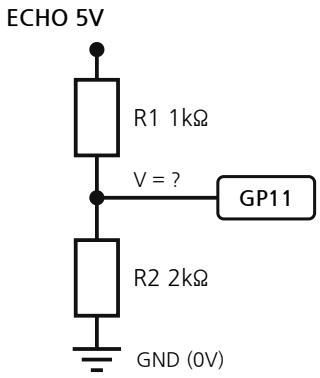
추가 회로 원리 학습지 정답

초음파(HC-SR04) · 포토커플러(PC817) + 릴레이 · PWM LED　　반 _____ 번호 _____ 이름 _____

학습 목표 ① 부품이 왜 그 자리에 있는지 원리로 설명할 수 있다. ② 원리를 알고 회로를 만들어 동작을 확인할 수 있다.

1 저항으로 전압 나누기 HC-SR04 ECHO(5V) → Pico GP11



(1) V(GP11) = 5V × 2kΩ ÷ (1kΩ + 2kΩ) = 3.33 V

(2) 1kΩ 과 2kΩ 을 **바꿔 꽂으면** V(GP11) = 1.67 V 이다. Pico 는 약 2V 이상을 HIGH 로 읽는다. 이때 ECHO 신호를 HIGH 로 읽을 수 있을까? (O / X) X

(3) ECHO 를 GP11 에 바로 꽂지 않고 저항으로 나누는 까닭을 쓰시오.

Pico 입력은 최대 3.3V 라서 5V 를 그대로 넣으면 망가질 수 있기 때문

힌트: 전압은 저항 크기에 **비례해서** 나뉜다 — 큰 저항에 큰 전압이 걸린다.

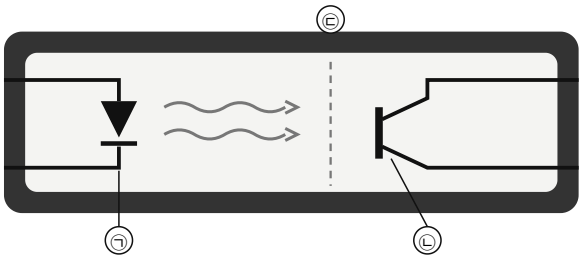
2 포토커플러 PC817 — 빛으로 건너는 신호 겉모습 → 분해 → 동작 (REA)

(1) 겉모습 — 칩을 위에서 본 그림이다(● = 1번 핀). 핀 이름을 쓰시오.



입력 쪽 1·2번 | 출력 쪽 3·4번

(2) 분해 — 칩을 잘라 본 그림이다. ㉠ ㉡ 의 이름과 ㉢ 의 뜻을 쓰시오.



㉠ 적외선 LED　㉡ 포토트랜지스터

㉢ 입력 · 출력 사이에 전선이 없다 = 절연

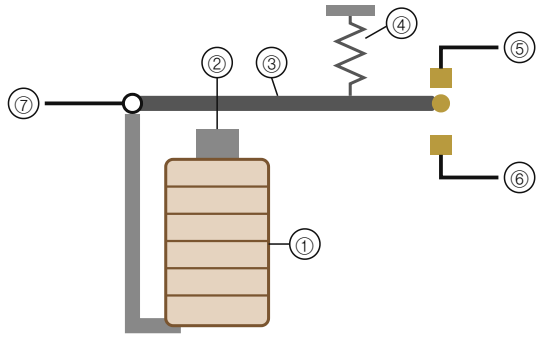
(3) 동작 — 우리 회로는 IN1 = 5V, IN1 옆 G = GP13 이다. 표를 채우시오.

GP13	칩 LED 양끝 전압 차	칩 LED	포토트랜지스터	출력 G → 릴레이 Signal	모터
LOW (0V)	5V − 0V = 5V	켜짐	켜짐	≈ 5V	돈다
HIGH (3.3V)	5V − 3.3V = 1.7V	꺼짐	꺼짐	0V	멈춤

(4) REA — 실물 모듈 역공학하기. 모듈을 직접 보고 하나씩 쓰시오. (회색 = 예시)

관찰 (눈으로 확인)	예) 왼쪽 나사 단자에 IN1 · G 가 인쇄되어 있다. **예) 검은 4핀 칩이 2개 있다 / 노란 점퍼가 2개 있다**
추론 (근거로 짐작)	예) 칩 옆 작은 부품은 전류를 줄이는 저항일 것이다. **예) 표시 LED 가 직렬이라 입력에 3.6V 이상이 필요할 것이다**
모름 (확인 못 함)	예) 내장 저항의 값 **예) 노란 점퍼가 무엇을 잇는지 → 뽑아 두고 사용**

3 릴레이 — 전자석으로 누르는 스위치 작은 전류(Signal)로 큰 전류(모터)를 켠다



코일에 전류가 없는 상태 (⑦ 은 ⑤ 에 붙어 있음)

(1) 그림의 번호에 알맞은 이름을 보기에서 골라 쓰시오.

보기: 코일 · 철심 · 가동편(쇠판) · 스프링 · COM · NO · NC

① 코일 ② 철심 ③ 가동편 ④ 스프링

⑤ NC ⑥ NO ⑦ COM

(2) 표를 채우시오. (우리 회로: COM = 5V, NO → 모터)

Signal	코일 전류	COM 이 붙는 쪽	모터
HIGH	흐름 (전자석)	NO	돈다
LOW	없음	NC	멈춤

(3) 릴레이 코일은 5V · 약 70mA 가 필요하다. Pico 핀으로 코일을 **직접** 켜지 않는 까닭은?

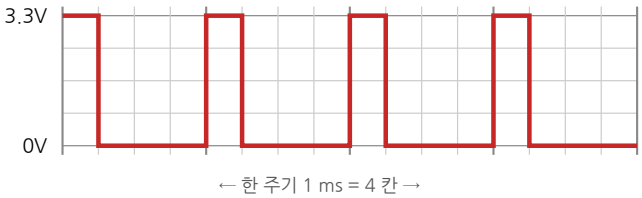
Pico 핀은 수 mA 밖에 못 내보내서 — 모듈의 트랜지스터가 대신 코일 전류를 흘린다

(4) 릴레이 모듈의 다이오드는 언제, 무엇을 막는가?

코일을 끄는 순간 생기는 높은 역전압을 다이오드로 돌려 트랜지스터를 보호

4 PWM — 켜져 있는 시간의 비율 GP22 · 1000 Hz · duty_cycle 0 ~ 65535

(1) duty **25%** 파형을 그리시오. (1 칸 = 0.25 ms)



← 한 주기 1 ms = 4 칸 →

(2) 표를 채우시오. 평균 전압 = 3.3V × duty

duty	HIGH 시간	평균 전압	duty_cycle
0%	0 ms	0V	0
25%	0.25 ms	0.83V	16383
50%	0.50 ms	1.65V	32767
100%	1 ms	3.3V	65535

(3) 2 Hz 에서는 LED 가 깜빡이는데 1000 Hz 에서는 은은하게 보이는 까닭은?

너무 빨리 켜고 꺼서 눈이 따라가지 못하고(잔상) 평균 밝기로 보이기 때문

5 제작 · 동작 테스트 기록 「추가 연습 도면」·「추가 회로도」를 보고

꽂기 전에 확인

- ☐ 공통 GND (외부 5V − · Pico · 모듈)
- ☐ ECHO 분압: 1kΩ ECHO 쪽, 2kΩ GND 쪽
- ☐ 포토커플러 노란 점퍼 2개 뽑기
- ☐ 1N4007 띠 · LED 긴 다리 · 470μF (+)
- ☐ 전원: USB 먼저 → 어댑터 (끌 때 반대)

시험	결과	O / X
손을 10 cm 에 → 화면 거리	____ cm	
손을 30 cm 에 → 화면 거리	____ cm	
「켜기」→ 릴레이 · 모터	딸깍 · 회전	
LED 0 → 50 → 100%	점점 밝아짐	

문제와 해결 (무엇이 안 됐고, 어떻게 고쳤나)